# LAPORAN PRAKTIKUM
# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
# MODUL 2
# “ REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 ”


**DISUSUN OLEH:**

**Harding Rafif Dzakwan Permana**

**10908230018**

**S1 IF-12-01**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2024/2025**

# DASAR TEORI

**SOAL LATIHAN**

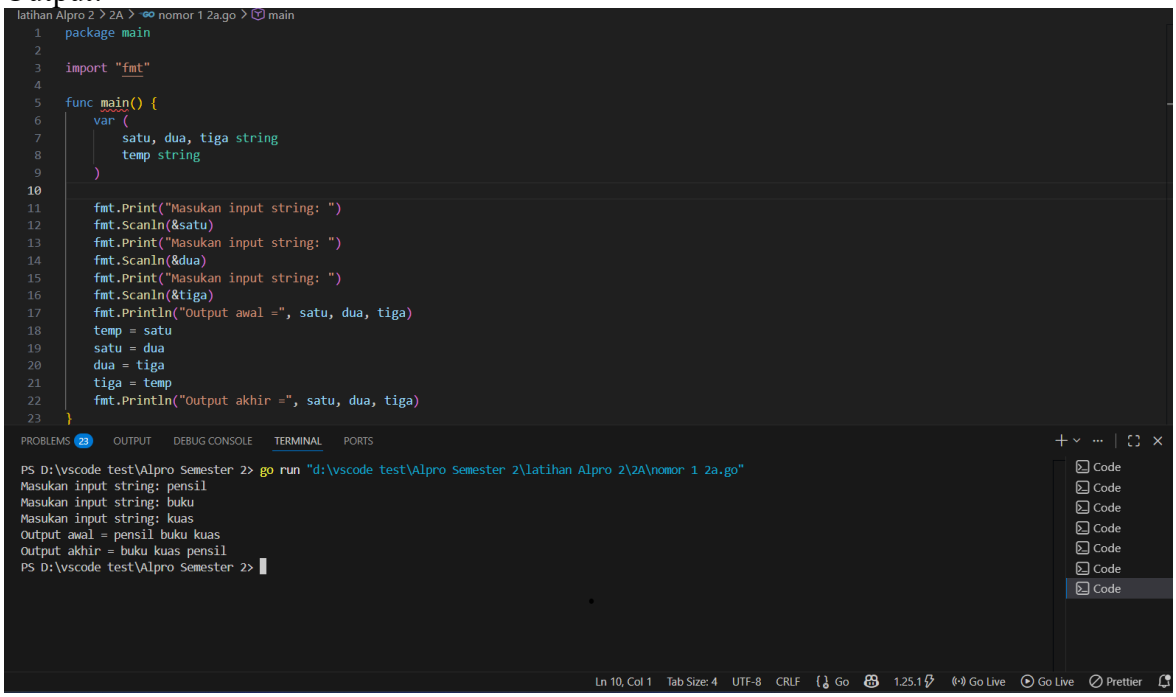
**Latihan Soal 2A**

**Statement perulangan**

1. **Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal =", satu, dua, tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir =", satu, dua, tiga)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menukar posisi tiga buah string yang dimasukan oleh var .

**Program singkat nya dimulai dengan**

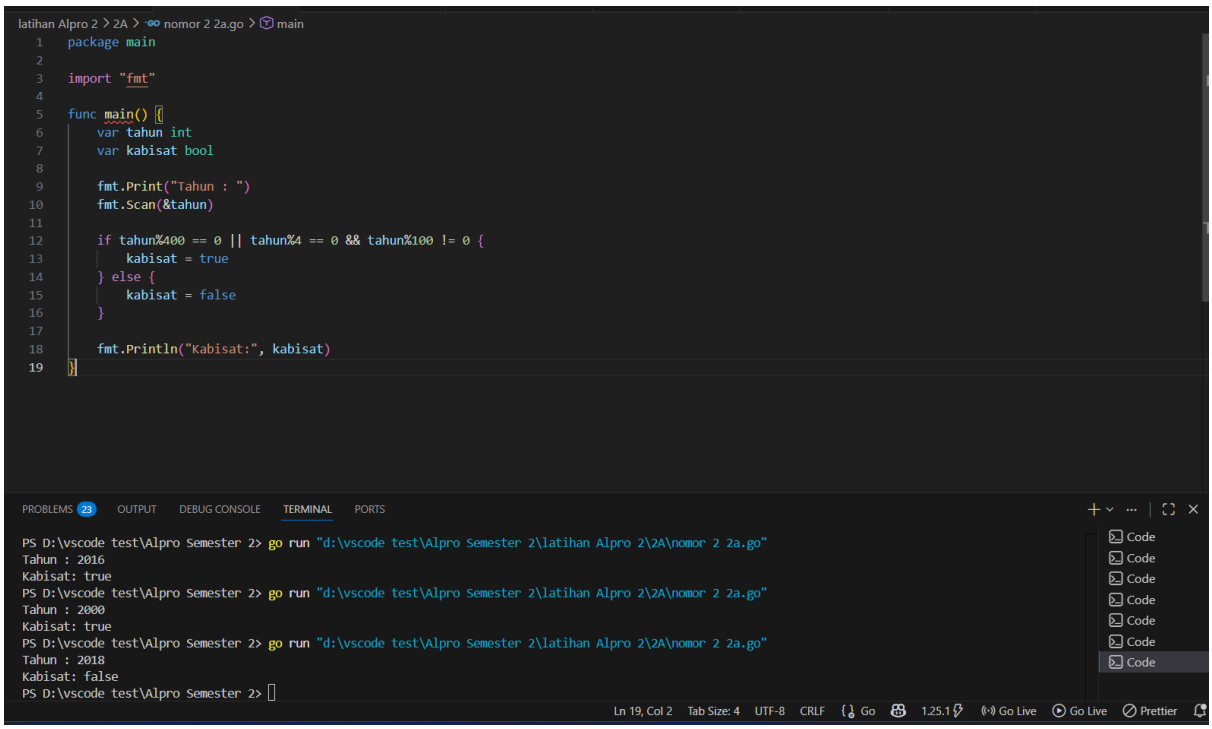
```
func main() {
    var ( Deklarasi 4 variabel bertipe string
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ") menampilkan teks
agar user memasukkan sebuah string.
    fmt.Scanln(&satu) membaca input dari user lalu
menyimpannya ke variabel
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal =", satu, dua, tiga)
menampilkan nilai awal dari ketiga string yang dimasukkan
user.
    temp = satu
    satu = dua        Melakukan pertukaran setiap
nilai
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir =", satu, dua, tiga)
menampilkan hasil akhir setelah pertukaran posisi string
dilakukan.
}
```

## 2. Tahun Kabisat

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {

      var tahun int
      var kabisat bool
      fmt.Print("Tahun : ")
      fmt.Scan(&tahun)
      if tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0{
      kabisat = true
      } else {
       = false
      }
      fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

if tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 { **Pengecekan tahun kabisat , tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100**

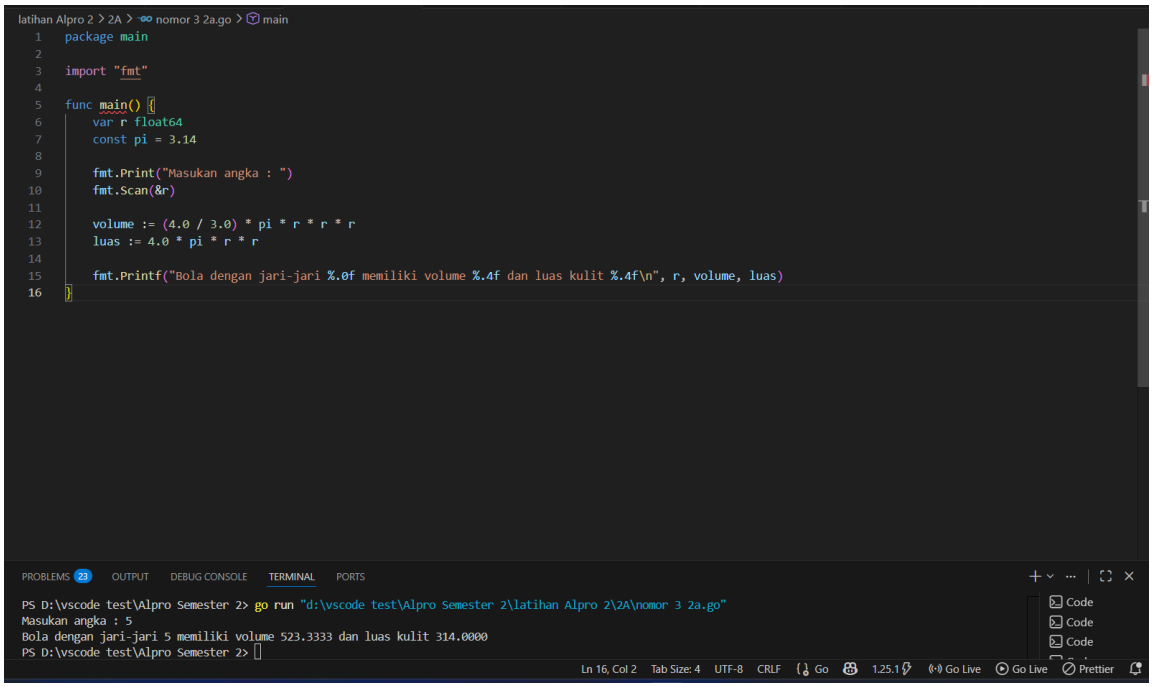
```
        kabisat = true   jika benar
    } else {
        kabisat = false   jika salah
    }
    fmt.Println("Kabisat:", kabisat) menampilkan hasil pengecekan apakah tahun tersebut kabisat atau tidak
```

3. **Program Bola yang menerima input jari-jari suatu bola (bilangan bulat)**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r float64
    const pi = 3.14

    fmt.Print("Masukan angka : ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r
    luas := 4.0 * pi * r * r

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %.0f memiliki
volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung volume bola dan luas bola yang menerima input jari – jari suatu bola

```
const pi = 3.14  deklarasi konstanta pi 3.14
volume := (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r  rumus volume bola
luas := 4.0 * pi * r * r  rumus luas bola
    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %.0f memiliki
volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
menampilkan jari-jari, volume, dan luas permukaan bola
dengan format angka tertentu
```

4. **Temperatur Celcius, Fahrenheit, Reamur, Kelvin**

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var c, f int
    fmt.Print("Masukan Celcius : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("Masukan Fahrenheit : ")
    fmt.Scan(&f)
    r := c * 4 / 5
    k := c + 273
    fmt.Println()
    fmt.Println("Derajat Celcius:", c)
    fmt.Println("Derajat Reamur:", r)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", f)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", k)
}
```

Output:

latihan Alpro 2 > 2A > nomor 4 2a.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var c, f int

    fmt.Print("Masukan Celcius : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Print("Masukan Fahrenheit : ")
    fmt.Scan(&f)

    r := c * 4 / 5
    k := c + 273


    fmt.Println()
    fmt.Println("Derajat Celcius:", c)
    fmt.Println("Derajat Reamur:", r)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", f)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", k)
}
```

PROBLEMS 23 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.3333 dan luas kulit 314.0000
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\latihan Alpro 2\2A\nomor 4 2a.go"
Masukan Celcius : 50
Masukan Fahrenheit : 122

Derajat Celcius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengetahui temperatur suhu Reamur dan Kelvin dengan menginput Celcius dan Fahrenheit

`r := c * 4 / 5` **konversi suhu dari Celcius ke Reamur**

`k := c + 273` **konversi suhu dari Celcius ke Kelvin**

`fmt.Println()` **mencetak baris kosong untuk memberi jarak pada output**

`fmt.Println("Derajat Celcius:", c)` **menampilkan nilai suhu dalam Celcius**

`fmt.Println("Derajat Reamur:", r)` **menampilkan hasil konversi suhu ke Reamur**

`fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", f)` **menampilkan hasil konversi suhu ke Fahrenheit**

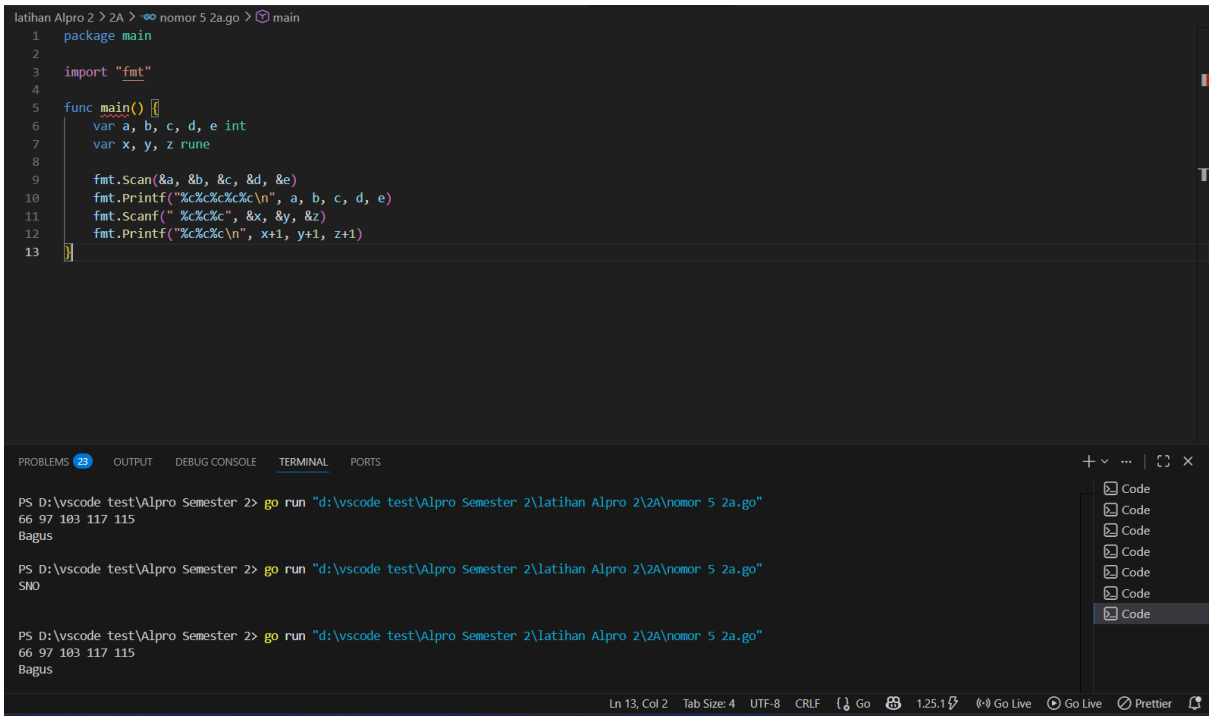
`fmt.Println("Derajat Kelvin:", k)` **menampilkan hasil konversi suhu ke Kelvin**

## 5. Program ASCII

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Scanf(" %c%c%c", &x, &y, &z)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ASCII yang akan membaca 5 buat data integer dan mencetaknya dalam karakter. Kemudian membaca 3 buah data karakter dan mencetak 3 buah karakter setelah karakter tersebut (menurut tabel ASCII)

var a, b, c, d, e int **deklarasi 5 variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai ASCII**

var x, y, z rune **deklarasi 3 variabel bertipe rune untuk menyimpan karakter**

fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e) **input angka dari user**

fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e) **mencetak kelima angka tersebut sebagai karakter ASCII menggunakan format %c**

fmt.Scanf(" %c%c%c", &x, &y, &z) **membaca 3 buah karakter yang dimasukkan user tanpa spasi**

fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1**) mencetak karakter setelahnya pada tabel ASCII dengan menambahkan nilai 1 pada setiap karakter**

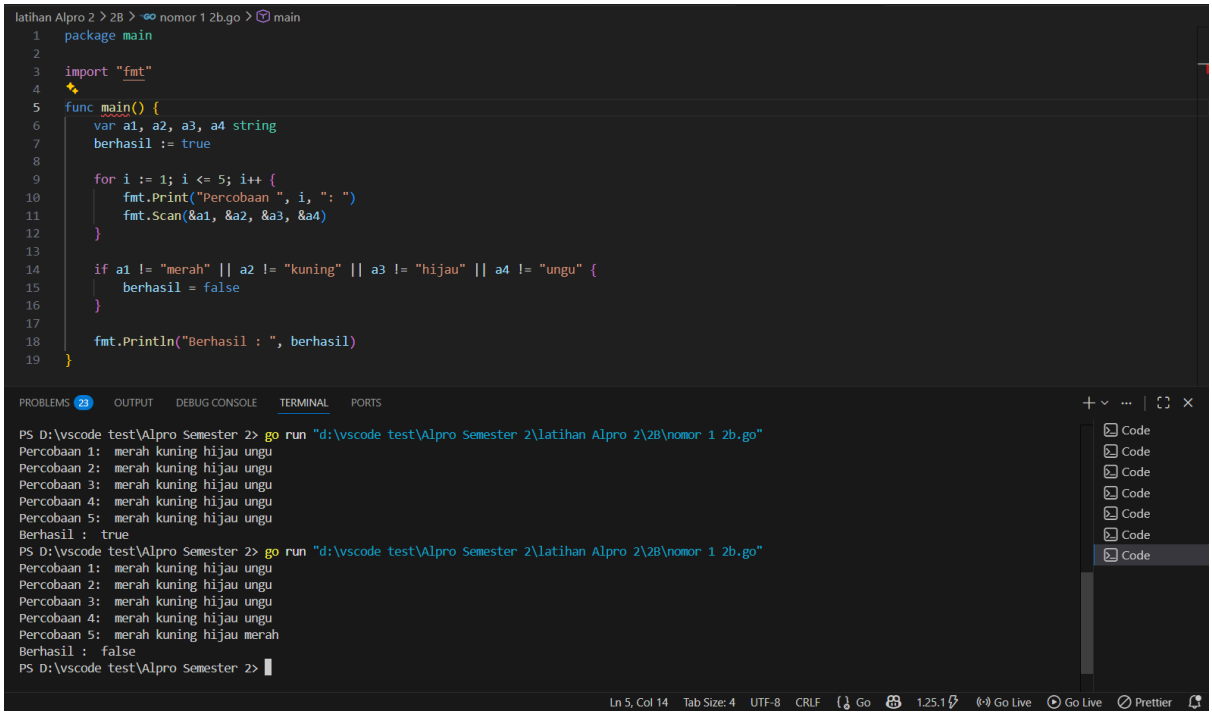
**Latihan Soal 2B**

1. **Praktikum Kimia 4 Gelas Reaksi dan 5 Percobaan . True / False**

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var a1, a2, a3, a4 string
    berhasil := true
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&a1, &a2, &a3, &a4)
    }
    if a1 != "merah" || a2 != "kuning" || a3 != "hijau"
|| a4 != "ungu" {
        berhasil = false
    }
    fmt.Println("Berhasil : ", berhasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengecek apakah susunan warna cairan pada 4 tabung reaksi sesuai dengan urutan yang telah ditentukan selama 5 kali percobaan.

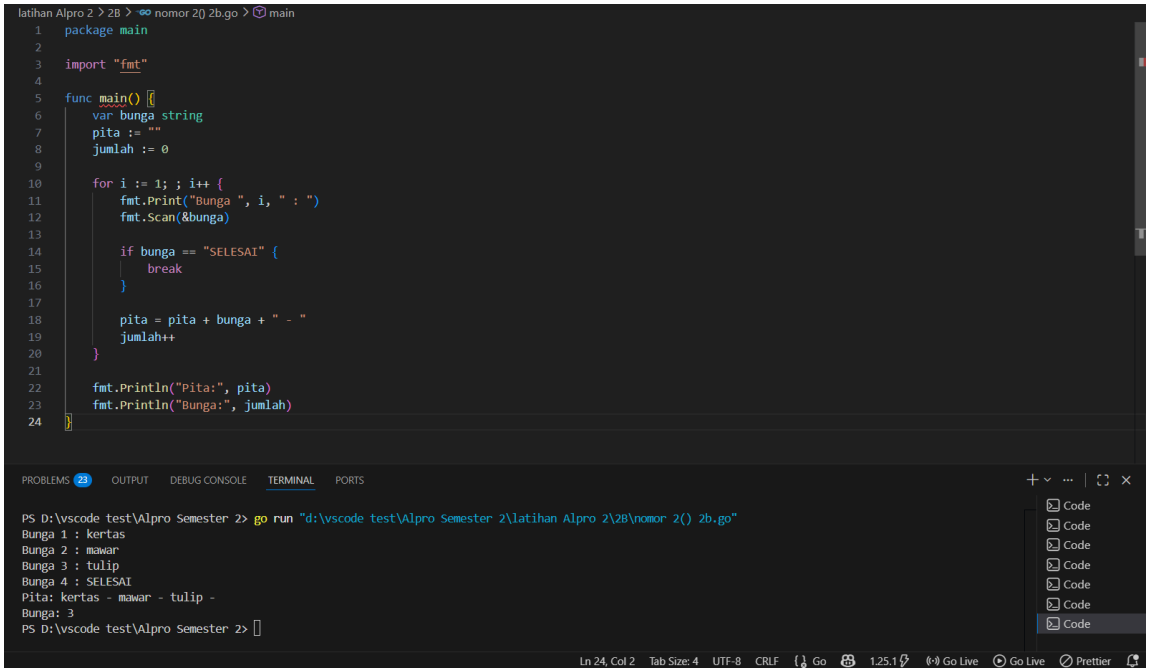
```
var a1, a2, a3, a4 string  deklarasi variabel bertipe
string
    berhasil := true menandai apakah percobaan berhasil (
awal diasumsikan true)

    for i := 1; i <= 5; i++ { perulangan sebanyak 5 kali
untuk melakukan 5 percobaan
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ") menampilkan
percobaan yang sedang dilakukan
        fmt.Scan(&a1, &a2, &a3, &a4) membaca input 4
warna dari user
    }
    if a1 != "merah" || a2 != "kuning" || a3 != "hijau"
|| a4 != "ungu" { mengecek apakah urutan warna tidak
sesuai dengan yang ditentukan
        berhasil = false  jika ada warna yang tidak
sesuai maka percobaan dianggap gagal
}
    }
    fmt.Println("Berhasil : ", berhasil) menampilkan
hasil akhir apakah percobaan berhasil atau tidak
```

## 2. Bunga Pita

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var bunga string
    pita := ""
    jumlah := 0
    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, " : ")
        fmt.Scan(&bunga)
        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }
        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
    }
    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program yang menerima input sebuah bilangan bulat positif (dan tidak nol) N, kemudian program akan meminta input berupa nama bunga secara berulang sebanyak N kali dan nama tersebut disimpan ke dalam pita.

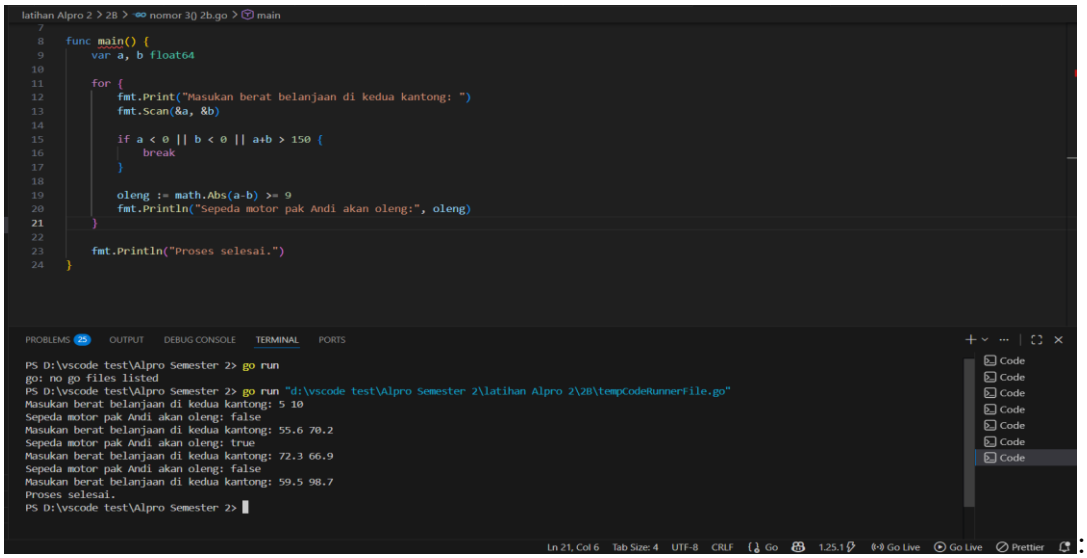
```
var bunga string
    pita := "" tempat menyimpan rangkaian nama bunga pada pita
    jumlah := 0 menghitung jumlah bunga dimulai dari 0

    for i := 1; ; i++ { perulangan tanpa batas
        fmt.Print("Bunga ", i, " : ") menampilkan bunga yng dimasukkan
        fmt.Scan(&bunga) input dari user

        if bunga == "SELESAI" { jika user mengetik SELESAI
            break maka perulangan berhenti
        }

        pita = pita + bunga + " - " menambah nama bunga dengan tanda "-"
        jumlah++ menambah jumlah bunga yng telah dimasukkan
    }

    fmt.Println("Pita:", pita) menampilkan rangkaian bunga
    fmt.Println("Bunga:", jumlah) menampilkan jumlah total bunga
```

### 3. Berat Belanjaan , Sepeda Motor

**Source Code:**

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
    var a, b float64
    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&a, &b)
        if a < 0 || b < 0 || a+b > 150 {
            break
        }
        oleng := math.Abs(a-b) >= 9
        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:",
oleng)
    }
    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output



Deskripsi Program:

Program akan menampilkan true jika selisih kedua isi kantong lebih dari atau sama dengan 9 kg. Program berhenti memproses apabila total berat isi kedua kantong melebihi 150 kg atau salah satu kantong beratnya negatif.

```
var a, b float64
    for {
            fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&a, &b)
        if a < 0 || b < 0 || a+b > 150 {  pengecekan kondisi berhenti
            break  jika salah satu berat negatif atau total berat lebih dari 150 maka perulangan dihentikan
        }
          oleng := math.Abs(a-b) >= 9 menghitung apakah selisih berat kedua kantong ≥ 9 menggunakan fungsi nilai mutlak
         fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng) menampilkan apakah motor akan oleng (true / false)
    }
    fmt.Println("Proses selesai.")
```

4. Menghitung Nilai Fungsi

**Source Code:**

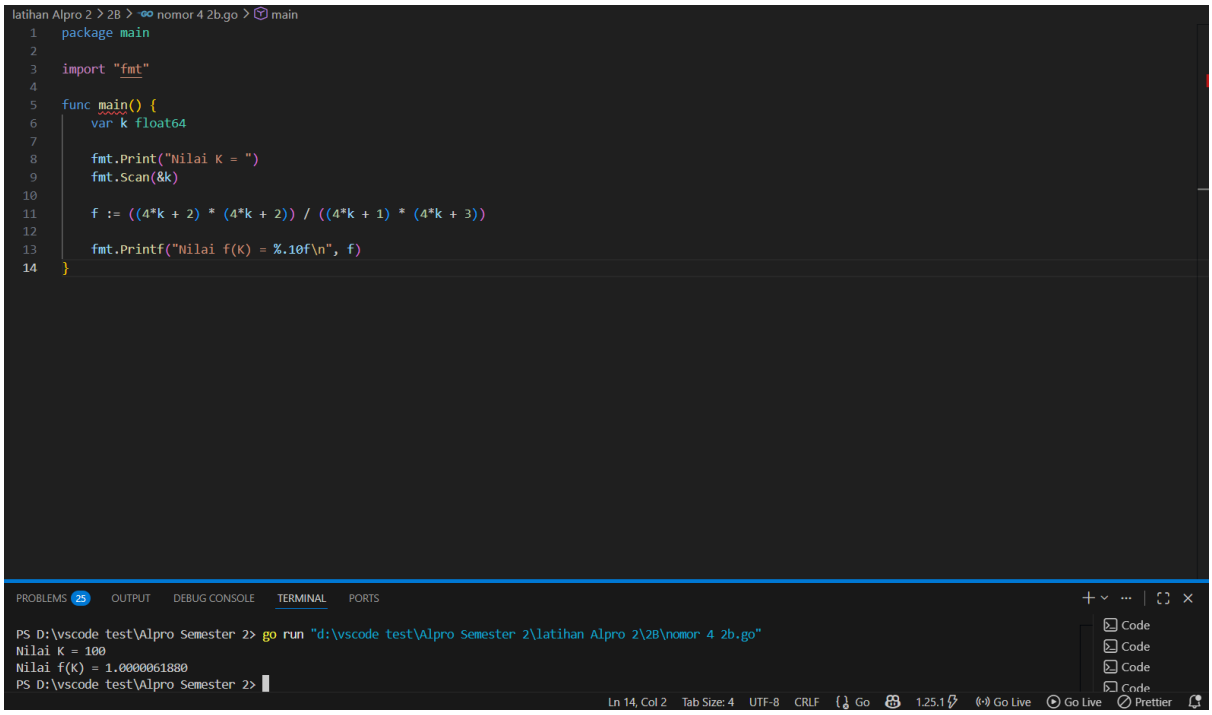
```
package main
import "fmt"
func main() {
   var k float64
   fmt.Print("Nilai K = ")
   fmt.Scan(&k)
   f := ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))
```

```
    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
}
```

**Modifikasi**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var k int
    var hasil float64
    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)
    for i := 0; i <= k; i++ {
        a := float64((4*i + 2) * (4*i + 2))
        b := float64((4*i + 1) * (4*i + 3))
        hasil += a / b
    }
    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:



Modifikasi

latihan Alpro 2 > 2B > nomor 4() 2b.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var k int
    var hasil float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    for i := 0; i <= k; i++ {
        a := float64((4*i + 2) * (4*i + 2))
        b := float64((4*i + 1) * (4*i + 3))

        hasil += a / b
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

PROBLEMS 25 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\latihan Alpro 2\2B\nomor 4() 2b.go"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 11.3870201908
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\latihan Alpro 2\2B\nomor 4() 2b.go"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 101.3920802736
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\latihan Alpro 2\2B\nomor 4() 2b.go"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1001.3926366441
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>
```

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

Ln 3, Col 13 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live Go Live Prettier

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai fungsi **f(k) = ((4k + 2)²) / ((4k + 1)(4k + 3))** berdasarkan input nilai **k**. Nilai fungsi tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan berulang untuk menghampiri nilai **√2**. Semakin besar nilai **k**, maka hasil perhitungan akan semakin mendekati nilai sebenarnya dari **√2**.

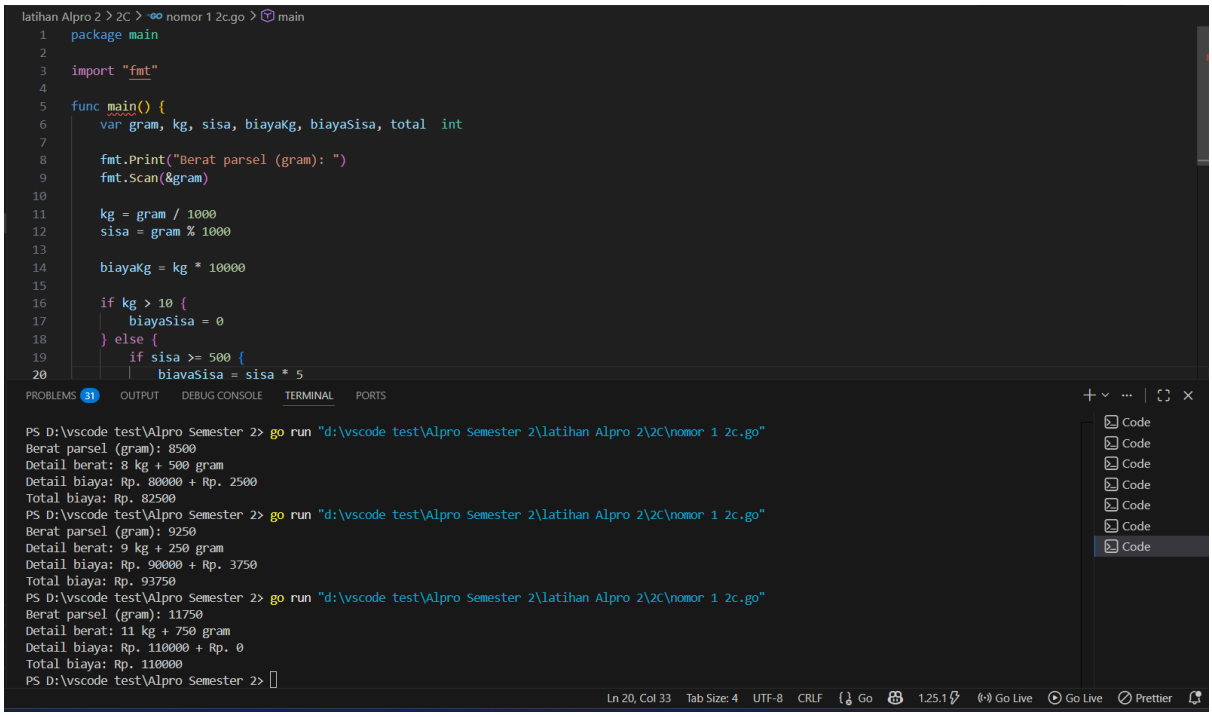
Latihan Modul 2C

1. **BiayaPos**

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var gram, kg, sisa, biayaKg, biayaSisa, total  int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)
    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000
    biayaKg = kg * 10000
    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }
    total = biayaKg + biayaSisa
    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa,
"gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut Program akan mengubah berat menjadi kilogram dan sisa gram, kemudian menghitung biaya pengiriman per kilogram serta biaya tambahan berdasarkan sisa berat, dengan ketentuan tertentu seperti diskon biaya sisa berat jika total berat melebihi 10 kg.

## 2. Nilai Akhir Mata Kuliah (NAM) [0..100] dan Standar Penilaian Nilai Mata Kuliah (NMK)

**Source Code sebelum diubah**

```
package main
import "fmt"
func main() {
var nam float64
var nmk string
fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
fmt.Scanln(&nam)
if nam > 80 {
```

```
nam = "A"
}
if nam > 72.5 {
nam = "AB"
}
if nam > 65 {
nam = "B"
}
if nam > 57.5 {
nam = "BC"
}
if nam > 50 {
nam = "C"
}
if nam > 40 {
nam = "D"
} else if nam <= 40 {
nam = "E"
}
fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

A. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

**Jawaban :**

Ya, eksekusi program sudah sesuai, karena nilai 80.1 lebih besar dari 80, sehingga masuk ke kategori A berdasarkan kondisi pada program.

B. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

**Jawaban :**

- **Kesalahan tipe variabel**

Program mengisi variabel nam (float64) dengan nilai string seperti "A" atau "B". Seharusnya nilai huruf disimpan pada variabel nmk.

**Perbaikan tipe variabel**

```
if nam > 80 {
    nmk = "A"
}
```

- **Penggunaan banyak if terpisah**

Program menggunakan beberapa if sehingga semua kondisi bisa diperiksa. Seharusnya menggunakan **if – else if** agar hanya satu kondisi yang dijalankan.

**Perbaikan if - else if**

```
if nam > 80 {
    nmk = "A"
} else if nam > 72.5 {
    nmk = "AB"
}
```

- **Kesalahan pada kondisi terakhir**

Program masih mengubah variabel nam dan menggunakan else if yang tidak perlu.

**Perbaikan kondisi terakhir**

```
else if nam > 40 {
    nmk = "D"
} else {
    nmk = "E"
}
```

C. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’

**Source Code Setelah diubah**

```
package main

import "fmt"

func main() {

   var nam float64

   var nmk string

   fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")

     fmt.Scan(&nam)

     if nam > 80 {

         nmk = "A"

     } else if nam > 72.5 {

         nmk = "AB"

     } else if nam > 65 {

         nmk = "B"

     } else if nam > 57.5 {

         nmk = "BC"

     } else if nam > 50 {

         nmk = "C"

     } else if nam > 40 {

         nmk = "D"

     } else {

         nmk = "E"

     }
```

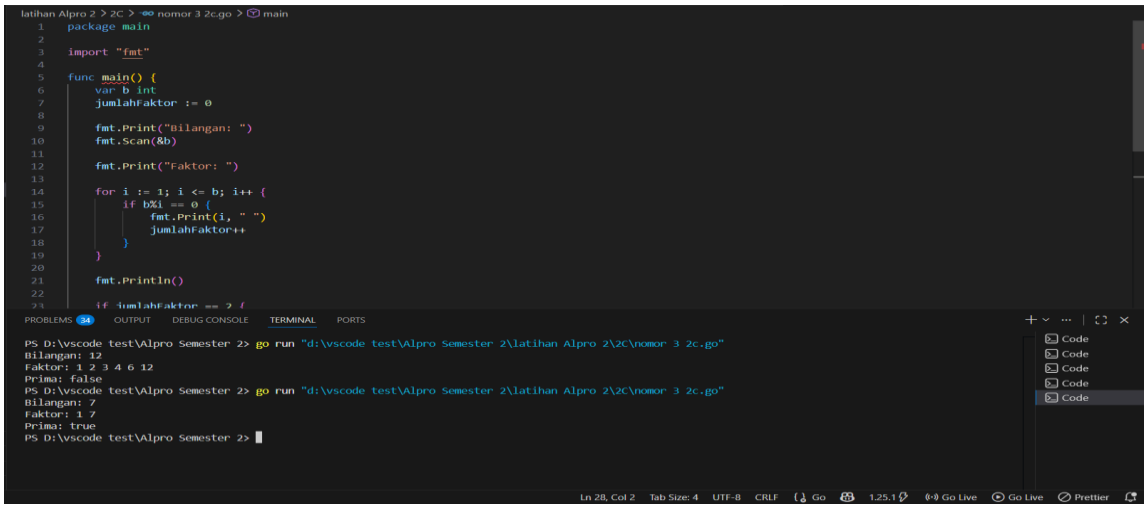
```
    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)

}
```

**3. Bilangan bulat B**

**Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var b int
    jumlahFaktor := 0
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Faktor: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }
    fmt.Println()
    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program yang menerima input sebuah bilangan bulat b dan b > 1. Program harus dapat mencari dan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut!

**for i := 1; i <= b; i++ {** perulangan dari 1 sampai nilai b untuk mengecek semua kemungkinan faktor

**if b%i == 0 {** mengecek apakah b habis dibagi i (tidak ada sisa)

**fmt.Print(i, " ")** mencetak nilai i karena i merupakan faktor dari b

**jumlahFaktor++** menambahkan jumlah faktor yang ditemukan

**}**

**}**

**if jumlahFaktor == 2 {** mengecek apakah jumlah faktor dari bilangan tersebut sama dengan 2

**fmt.Println("Prima: true")** jika jumlah faktor hanya 2 maka bilangan tersebut adalah bilangan prima

**} else {**

**fmt.Println("Prima: false")** jika jumlah faktor lebih dari 2 maka bilangan tersebut bukan bilangan prima

**}**

# DAFTAR PUSTAKA